類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠本科目得使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、試說明：

㈠性能係數(COP)和能源效率比值(EER)二者間的關係。(5分)

㈡臭氧層破壞指標(Ozone Depletion Potential,ODP)和全球溫室效應指標(Global Warmth Potential,GWP)之意義，並舉出一低ODP、低GWP的冷媒例子。(5分)

㈢氫氯氟碳(HCFC)冷媒、氫氟碳(HFC)冷媒與氨(NH_3)冷媒對環境影響，安全性以及與冷凍空調系統容器材料的相容性質。(5分)

㈣新環保冷媒氫碳化合物(HCs)的特性，並舉一例說明。(5分)

㈤蒸發式冷凝器(Evaporative condenser)之原理。(5分)

二、㈠有一建築物的一面隔熱牆，其切面結構如圖2.1所示，兩側分別為磚塊與混凝土，中間有一空氣填充的空間。若計算此空氣填充空間的輻射和對流效應，其熱傳係數h為6W/(m^2·K)。磚塊與混凝土表面溫度各為18℃與-10℃。試計算隔熱牆的熱通量(W/m^2)。(12分)

㈡今改變隔熱牆結構，如圖2.2所示，以一低熱傳導係數的發泡材料填充空氣空間。試計算此時的熱通量，其隔熱效果是否會改善？(13分)

圖2.1

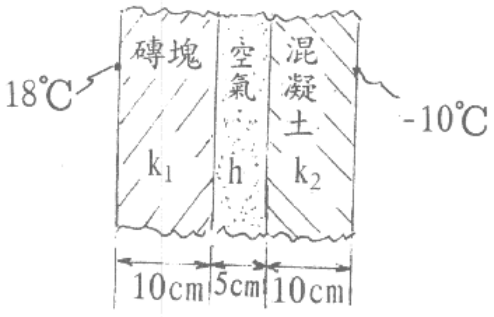
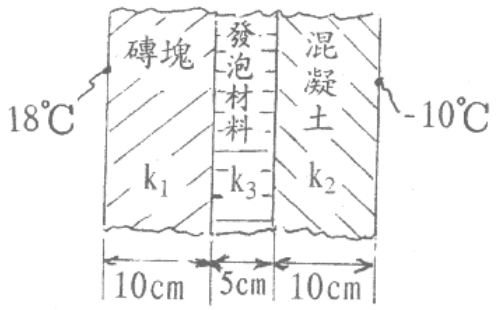


圖2.2



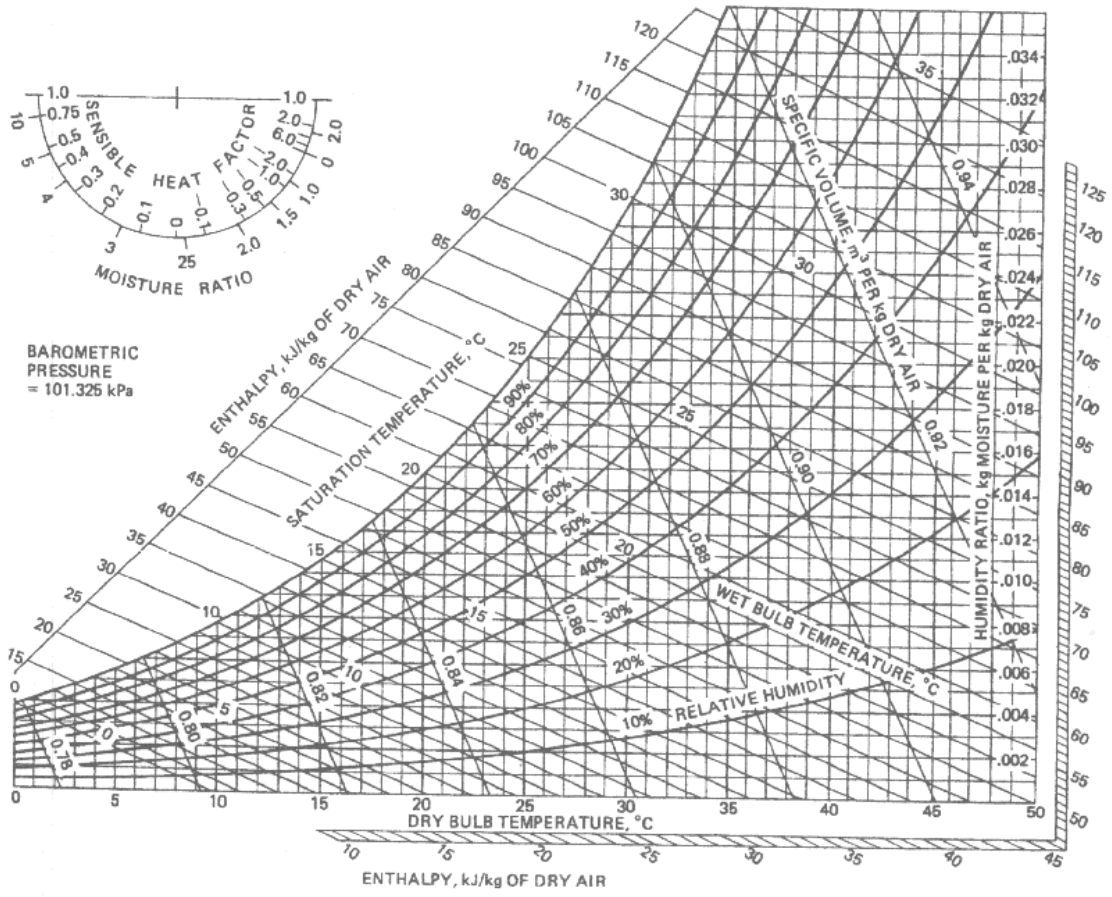
k_1=16W/(m·K)
k_2=9W/(m·K)
k_3=0.24W/(m·K)
h =6W/(m^2·K)

(請接第二頁)

三、㈠在計算一建築物的空調系統負載時，可分爲顯熱負載(sensible heat loads)和潛熱負載(latent heat loads)，試舉例說明之。(10分)

㈡今有一辦公室，共有30名工作人員。每人平均產生顯熱爲58W和0.1 kg/hr的水份(即潛熱部份)。此辦公室欲保持在22℃乾球溫度和50%的相對濕度。由空調系統供應的空氣爲15℃乾球溫度，以滿足上述工作人員的顯熱及潛熱負載。試計算此空調系統的顯熱因子(Sensible Heat Factor,SHF)。又此時供應空氣的濕度比值(humidity ratio)與質量流率(mass flow rate,kg/hr)各爲多少？

註：人體體溫37℃時水份蒸發潛熱爲h_{fg}=2414kJ/kg。(15分)



Psychrometric chart using SI units.　附圖3.　1大氣壓空氣性質圖

(請接第三頁)

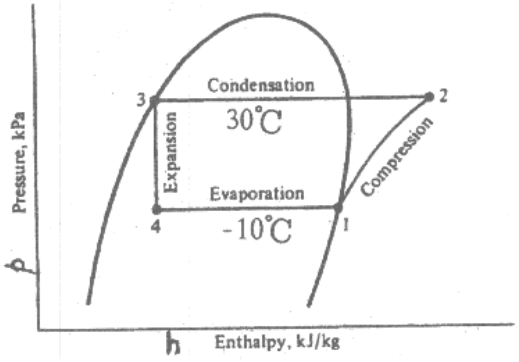
四、有一個理想的蒸汽壓縮冷凍循環系統，工作流體爲冷媒R-22，如附圖4.1所示。今在系統中加裝一個液態與吸入蒸汽段之間的熱交換器，如圖4.2所示。此熱交換器假設操作於等壓力過程，由蒸發器出口處（位置6）之-10℃飽和蒸汽被加熱至5℃之過熱蒸汽（位置1）；同時由冷凝器出口處（位置3）之30℃飽和液體被冷卻至過冷液態（位置4）。假設壓縮機過程皆爲等熵過程。

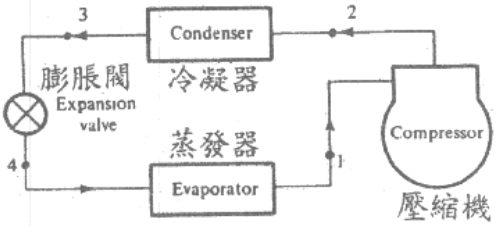
㈠試說明此熱交換器的作用與優點。比較此具有熱交換器的冷凍循環(圖4.2)與沒有裝置熱交換器循環(圖4.1)，前者是否具有較高的性能係數(COP)與冷凍能力(refrigeration capacity)？(9分)

㈡請繪出具有熱交換器冷凍循環(圖4.2)的壓力-焓(p-h)圖。(8分)

㈢若二者皆操作於冷凝溫度爲30℃與蒸發溫度爲-10℃狀態下，試分別計算圖4.2循環和圖4.1循環的性能係數，以印證前述㈠項的結論。(8分)

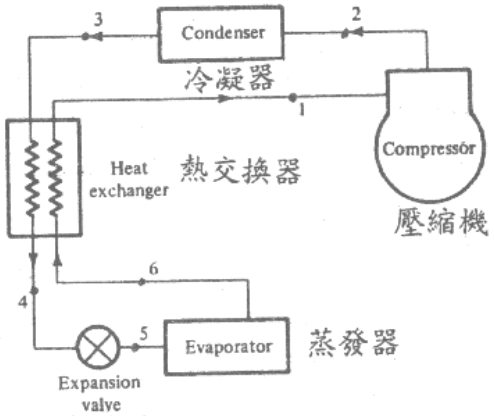
圖4.1





註：請參閱附表4.1

圖4.2



註：請參閱附表4.2

（請接第四頁）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附表4.1 R-22 飽和狀態表

Refrigerant 22: properties of liquid and saturated vapor

		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/kg · K		Specific volume, L/kg	
t, °C	P, kPa	h_f	h_g	s_f	s_g	v_f	v_g
-14	306.78	183.878	399.951	0.93997	1.77371	0.75143	74.9572
-12	329.89	186.147	400.759	0.94862	1.77039	0.75506	69.9478
-10	354.30	188.426	401.555	0.95725	1.76713	0.75876	65.3399
-9	367.01	189.571	401.949	0.96155	1.76553	0.76063	63.1746
-8	380.06	190.718	402.341	0.06585	1.76394	0.76253	61.0958
-7	393.47	191.868	402.729	0.97014	1.76237	0.76444	59.0996
-6	407.23	193.021	403.114	0.97442	1.76082	0.76636	57.1820
-5	421.35	194.176	403.496	0.97870	1.75928	0.76831	55.3394
-4	435.84	195.335	403.876	0.98297	1.75775	0.77028	53.5682
-3	450.70	196.497	404.252	0.98724	1.75624	0.77226	51.8653
-2	465.94	197.662	404.626	0.99150	1.75475	0.77427	50.2274
-1	481.57	198.828	404.994	0.99575	1.75326	0.77629	48.6517
0	497.59	200.000	405.361	1.00000	1.75279	0.77834	47.1354
1	514.01	201.174	405.724	1.00424	1.75034	0.78041	45.6757
2	530.83	202.351	406.084	1.00848	1.74889	0.78249	44.2702
3	548.06	203.530	406.440	1.01271	1.74746	0.78460	42.9166
4	565.71	204.713	406.793	1.01694	1.74604	0.78673	41.6124
5	583.78	205.899	407.143	1.02116	1.74463	0.78889	40.3556
6	602.28	207.089	407.489	1.02537	1.74324	0.79107	39.1441
7	621.22	208.281	407.831	1.02958	1.74185	0.79327	37.9759
8	640.59	209.477	408.169	1.03379	1.74047	0.79549	36.8493
9	660.42	210.675	408.504	1.03799	1.73911	0.79775	35.7624
10	680.70	211.877	408.835	1.04218	1.73775	0.80002	34.7136
11	701.44	213.083	409.162	1.04637	1.73640	0.80232	33.7013
12	722.65	214.291	409.485	1.05056	1.73506	0.80465	32.7239
13	744.33	215.503	409.804	1.05474	1.73373	0.80701	31.7801
14	766.50	216.719	410.119	1.05892	1.73241	0.80939	30.8683
15	789.15	217.937	410.430	1.06309	1.73109	0.81180	29.9874
16	812.29	219.160	410.736	1.06726	1.72978	0.81424	29.1361
17	835.93	220.386	411.038	1.07142	1.72848	0.81671	28.3131
18	860.08	221.615	411.336	1.07559	1.72719	0.81922	27.5173
19	884.75	222.848	411.629	1.07974	1.72590	0.82175	26.7477
20	909.93	224.084	411.918	1.08390	1.72462	0.82431	26.0032
21	935.64	225.324	412.202	1.08805	1.72334	0.82691	25.2829
22	961.89	226.568	412.481	1.09220	1.72206	0.82954	24.5857
23	988.67	227.816	412.755	1.09634	1.72080	0.83221	23.9107
24	1016.0	229.068	413.025	1.10048	1.71953	0.83491	23.2572
25	1043.9	230.324	413.289	1.10462	1.71827	0.83765	22.6242
26	1072.3	231.583	413.548	1.10876	1.71701	0.84043	22.0111
27	1101.4	232.847	413.802	1.11290	1.71576	0.84324	21.4169
28	1130.9	234.115	414.050	1.11703	1.71450	0.84610	20.8411
29	1161.1	235.387	414.293	1.12116	1.71325	0.84899	20.2829
30	1191.9	236.664	414.530	1.12530	1.71200	0.85193	19.7417

附表4.2 R-22 過熱蒸汽表

Refrigerant 22: properties of superheated vapor

t, °C	v, L/kg	h, kJ/kg	s, kJ/kg · K
	Saturation temperature, -10°C		
-20			
-15			
-10	65.3399	401.555	1.7671
-5	67.0081	404.983	1.7800
0	68.6524	408.412	1.7927
5	70.2751	411.845	1.8052
10	71.8785	415.283	1.8174
15	73.4644	418.730	1.8295
20	75.0346	422.186	1.8414
25	76.5904	425.653	1.8531

t, °C	v, L/kg	h, kJ/kg	s, kJ/kg · K
	Saturation temperature, 30°C		
20			
25			
30	19.7417	414.530	1.7120
35	20.3962	418.881	1.7262
40	21.0272	423.159	1.7400
45	21.6381	427.378	1.7534
50	22.2316	431.549	1.7664
55	22.8101	435.683	1.7791
60	23.3733	439.787	1.7915
65	23.9288	443.867	1.8036